(HAD301/02)

乏燃料贮存设施的设计

(1998年7月10日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

本安全导则是对《民用核燃料循环设施安全规定》有关条款的补充和说明，目的是为乏燃料中间贮存设施的设计提出详细要求和建议。这些要求和建议对于确保和控制这类设施的安全水平和质量是必须的，并有助于设计者编写设计技术文件。

良好的设计是确保乏燃料贮存设施安全运行的关键。设计必须提供有效的特性，使得在设施寿期内，在运行状态和设计基准事故工况下均能保持乏燃料处于次临界状态、排出乏燃料余热、提供辐射防护和保持对放射性物质的包容，从而确保乏燃料的接收、操作、贮存和回取不会给人员健康、安全或环境带来过分风险。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则所规定的方法和方案。但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相等的安全水平，并不会对厂区人员和公众增加风险。

1.2 范围

本导则适用于乏燃料中间贮存设施。

本导则所考虑的乏燃料中间贮存设施，是指不属于运行核电厂的组成部分，专门用于在乏燃料自反应堆水池移出之后到进行后处理或作为放射性废物处置之前这段时间内对乏燃料进行安全贮存的设施。这类设施可以与其他核设施（如核电厂或后处理厂）位于同一厂址内，也可以脱离其他核设施位于某一单独的厂址内。

本导则所考虑的乏燃料，是那些自水堆中卸出的典型的乏燃料。本导则也适用于其他类型的（例如由气冷堆中卸出的）乏燃料和燃料组件的部件。某些其它物项，如封装入容器内的破损燃料，经过充分的安全分析后也可加以考虑。

本导则还讨论了乏燃料贮存和运输之间的接口要求（有关乏燃料运输的安全要求见 GB11806《放射性物质安全运输规定》）。

2 总　　则

2.1 乏燃料贮存设施

2.1.1 与其他工程系统类似，乏燃料贮存设施的安全运行及维护在很大程度上取决于设施的设计与建造。对这类设施而言，其最重要的设计特性是确保乏燃料的接收、操作、贮存和回取不给人员健康、安全或环境造成风险的特性。

2.1.2 乏燃料贮存设施的设计应提供适当的手段，使其在设计技术规范规定的设施寿期内，保持乏燃料处于次临界状态、排出乏燃料余热、提供辐射防护和保持对放射性物质的包容。设计还必须为预防预计运行事件和设计基准事故提供适当的措施；设计中所确定的设计基准事故应与国家核安全部门认可的设计基准相适应。

2.1.3 湿法和干法乏燃料贮存设施的设计可以不尽相同，但它们都应由相当简单的、甚至是非能动的系统组成，能在几十年内提供充分的安全特性，有关的装卸和贮存操作也相对简单。

2.1.4 通常是首先将乏燃料在反应堆水池内贮存一段时间，然后才将它们转移到乏燃料中间贮存设施。在反应堆水池这段初始贮存时间内，挥发性放射性核素的数量、辐射场的强度和余热的产生量都有相当大的衰减。这使得在乏燃料贮存设施内导致事故的各种条件的形成过程相对变慢，在它们达到极限条件之前可以有足够的时间采取纠正行动，从而使得乏燃料装卸和贮存操作的安全无需依赖于复杂的自动保护系统。

2.1.5 乏燃料贮存设施的设计，一般应以设计技术规范为基础，通过某种反复比较的过程来完成。运用反复比较过程的目的在于综合考虑下列所有有关要求，找出适应这些要求的优化方案。应考虑的要求包括：基本安全要求、操作要求、审管准则、厂址特征和（或）限制条件、监测与维修要求、运行状态、设计基准事故、质量保证、退役要求和费用等。应将设计的范围和细节编于设计技术文件中，并应经国家核安全部门和营运单位等有关各方的审查和认可。

2.2 设计过程

2.2.1 在设施的设计过程中，应采用适当的分析方法、程序和工具，并为正常运行状态和各种可信的偏离选择合适的输入数据和假设。对于运行状态和设计基准事故的后果预测，只有经过验证的方法才是可以接受的。所选择的输入数据应是实际的和偏保守的，而且这些数据应覆盖正常和异常工况。在输入数据具有不确定性的场合，应作必要的分析和预测，留有补偿这种不确定性的适当裕量，并应检验所得结果对这种不确定性的灵敏度。

2.2.2 作为合格设计的整个过程的一部分，应将设计的变更及其原因形成适当的文件并存档，以备查阅。这些文件的确切内容会因设施的具体因素而稍有不同，它们对于参与审评、建造、运行和最终退役的所有人员，均具有特别重要的意义。支持性的文件必须包括全面的安全分析报告（SAR）。

2.2.3 安全分析报告应表明，已对设计和所有潜在的重要问题都进行了适当分析，并给予了应有的重视。报告应描述所采用的性能评价模型和方法及所得的结论。对于任何所提出的设计，安全分析报告应表明在现有的技术工艺条件下，设施能够按照设计技术规格书和营运单位及核安全部门的要求安全地建造、调试、运行和退役。

2.2.4 应制定在各个设计阶段用以控制设计变更的程序。为考虑安全分析的结果，这类变更可能是需要的。应将所设计的与安全有关的系统、构筑物和部件标明，并按它们的相对重要性予以分级。关于质量保证要求分级的技术文件《质量保证分级手册》（HAFJ0045）对这类质保分级提供了更详细的指导。

2.2.5 在审评所设计的乏燃料中间贮存设施的可接受性时，应征求地方政府的意见。

2.2.6 除了上面描述的反复比较设计过程的一般应用之外，还有一些技术的、管理的和安全的要求与乏燃料贮存设施的设计有关。下面将对这些要求进行讨论。

2.3 次临界度

2.3.1 乏燃料贮存设施设计的基本安全目标之一，必须是确保整个系统始终能够保持次临界状态。

2.3.2 乏燃料系统的次临界度与许多设计因素和措施有关。乏燃料贮存设施的实体布置和安排应利用几何安全构型确保乏燃料系统在运行状态和事故工况下保持次临界状态。在不能只通过几何构型使乏燃料系统保持次临界的情况下，设计必须采取其他措施，如可以利用固定中子吸收体或某种燃耗信用值，以确保系统保持次临界状态。

2.3.3 某些内部和外部事件会以增加临界可能性的方式改变乏燃料组件阵列的原有排列，从而影响系统的次临界度。必须评价运行状态和事故工况下可能导致这类非正常燃料构型的事件序列。应利用可靠的数据和方法评价这类事件的概率和可能后果；需要时应采取适当的缓解措施，以确保在所有这类工况下能保持次临界状态。

2.3.4 可将无限增殖因子用作 k_{eff} 的保守估计，计算这一因子时必须遵守下列规则：

a. 必须留有适当的、国家核安全部门能够接受的次临界度裕量。通常，考虑了计算方法和数据的不确定性之后，5%的裕量是可以接收的。

b. 如果单个燃料组件内部的富集度是变化的，则必须采用严格的模型，或必须为该燃料组件设定一个代表性富集度，此代表性富集度必须是在最不利的条件下计算得到的。

c. 如果燃料组件的富集度是不同的，则设施的设计一般应以富集度最高的燃料组件的富集度为基础。在只包含少量高富集度燃料的情况下，可在考虑所讨论燃料的具体参数的前提下针对具体情况进行评价。

d. 任何与燃料有关的数据（如设计几何数据、核数据等）存在不确定性时，在所有次临界度计算中，均应采用在最不利的情况下计算的代表值。如果需要，应进行敏感性分析，将这种不确定性的影响定量化。

e. 必须考虑中子的反射效应。

f. 必须假设贮存设施内的燃料量为设计的最大贮存量。

g. 设计不应依赖于中子吸收体或部件的作用，除非它们是固定的，能够确定它们的中子吸收能力，并且它们的作用不会因任何假设始发事件而降低。

h. 可以考虑燃料组件本身的中子吸收特性。

i. 不得因可燃吸收体的存在而减小次临界度裕量，除非这种减小是以国家

核安全部门可以接受的论证为基础的。这种论证必须包括对中子吸收能力随燃耗而降低的考虑。

j. 必须考虑由任何假设始发事件可能引起的那些燃料及贮存设备的几何变形。

k. 应为预计运行事件设定适当的不利的慢化作用。

l. 必须假设所有燃料均具有能引起最大反应性的燃耗值及相应的富集度，除非根据国家核安全部门可以接受的论证设定了燃耗信用值。这种论证应包括适当的测量，以直接或间接确认燃料贮存前其易裂变核素含量或贫化水平的计算值。

m. 必须通过适当的计算，证实不同贮存区之间不存在中子耦合作用。

2.4 构筑物与布置

与乏燃料操作及贮存系统布置有关的设计要求应包括：

a. 乏燃料操作区与贮存区必须能防止非获准的人进入或非获准的燃料移动。

b. 贮存区不得是通向其他操作区道路的一部分。

c. 操作移动路线应尽可能直而短，以避免复杂的或不必要的移动及操作动作。

d. 布置必须使在安全系统和所贮存的燃料上空移动重物体的必要性减至最小。

e. 布置必须全面考虑所有燃料装卸与贮存操作要求及人员的进出需要，以使人员的受照符合合理可行尽量低的原则。

f. 布置必须为燃料操作设备和运输容器的去污与维修提供方便。

g. 必要时应留出空间，以便于对燃料和燃料操作设备进行检查。

h. 必须留出空间，以便于燃料及燃料贮存容器的移动和它们在不同操作设备之间的转移。

i. 必须为运输容器的装卸操作留出空间。该空间可以是一个单独的运输容器装卸料区，也可以是设施内的一个专用区。

j. 修理和检验贮存部件时需要一些工具与设备，应为这些工具和设备的贮存与使用留出空间。需要时，还应为接收其他放射性零部件提供场所。

k. 必须对泄漏或受损坏燃料的污染测量和安全贮存作出适当安排。

l. 布置必须为人员提供方便的应急通道与出口。

m. 设计必须便于接近贮存设施内所有需要定期检查和维修的部件。

n. 设计应确保在发生如地震、台风和洪水等假设外部事件后，仍能维持安全贮存条件。

o. 贯穿的设计必须能防止水（如雨水）、无机液体、有机物质等的进入；这些物质会降低次临界度裕量，妨碍热量的转移或增加腐蚀，并且还可能妨碍检查和维修，从而降低贮存设施的安全性。

2.5 辐射防护

2.5.1 乏燃料贮存设施的设计必须按照国家有关标准和《核电厂辐射防护设计》规定的原则和要求，为工作人员和公众提供辐射防护措施。

2.5.2 乏燃料干法和湿法贮存设施的设计应遵循的辐射防护原则，是那些适用于所有核设施的一般原则。对乏燃料贮存设施应用这些原则时，应注意如下各点：

a. 乏燃料的操作、贮存、检查和监测活动使工作人员和公众受到的辐射剂量不得超过国家有关标准和《核电厂辐射防护设计》所规定的相应限值。

b. 乏燃料贮存设施的设计必须确保工作人员和公众受到的辐射剂量保持合理可行尽量低。

c. 乏燃料贮存设施的设计必须使潜在照射的可能性和大小保持合理可行尽量低。

2.5.3 为符合上述原则，设计贮存设施的乏燃料操作系统时，要求：

a. 必须设置通风系统，需要时还应设置空气过滤系统，将气载放射性物质的浓度和工作人员与公众所受的照射限制在规定限值以下。

b. 设施与场所的设计应提供放射性排出流监测措施。

c. 贮存设施内乏燃料操作的设计应能防止污染的累积达到不可接受的水平，并应提供针对这种污染所需的纠正措施。

d. 乏燃料及其容器的操作应在重要参数（如温度、污染物浓度、辐射水平等）可控的环境中进行。

e. 在操作或贮存乏燃料的场所应提供适当的辐射监测手段，以保护工作人员。辐射监测必须满足国家有关标准的要求。

2.5.4 设计必须确保乏燃料操作系统的控制室或区及相邻区域的屏蔽满足《核电厂辐射防护设计》的要求。

2.5.5 为满足《核电厂辐射防护设计》的屏蔽要求，必须遵循下列规则：

a. 进行屏蔽设计分析时，必须假设在所有可能存有燃料的部位，其燃料量是最大的，燃料的燃耗是最深的，并且辐照后的冷却时间是最短的。

b. 屏蔽体贯穿（如与冷却系统有关的贯穿或为装卸料提供的贯穿）的设计，必须能防止因射线泄漏在局部形成高 γ 和高中子辐射场。

c. 分析中必须假设，燃料运输设备所装载的乏燃料量达到了最大值。

d. 乏燃料操作设备的设计，必须能防止意外将燃料置于或提升到屏蔽不充分的位置。

e. 必须考虑活化产物积累的辐射影响。

2.6 放射性物质的包容

2.6.1 乏燃料贮存和操作系统的设计必须为包容放射性物质提供充分而适当的措施，以防止放射性物质向环境的释放失控。必须保护乏燃料的包壳，防止其在贮存期间受到破坏；或者必须用可靠的方式将所贮存的燃料包容，使贮存期间燃料包壳效能的下降不会引起运行安全问题。

2.6.2 需要时应设置通风和废气净化系统，以保证运行期间和事故工况下气载放射性物质的包容。必须为所有乏燃料贮存包容系统提供监测手段，使营运单位能确定何时需要采取纠正行动，以保持安全贮存条件。

2.7 热量的排出

2.7.1 乏燃料贮存设施应设置热量排出系统，使得即使是刚进入贮存设施的燃料亦能得到充分冷却。系统的热量排出能力必须使贮存设施内所有燃料（和燃料包壳）的温度不超过国家核安全部门根据所贮存燃料的类型和具体情况所规定的或认可的最高温度。热量排出系统的设计必须保证系统能经受所有设计基准事故。

2.7.2 热量排出系统的设计应确保能将运行期间乏燃料的存量最大时可能产生的热量充分排出。在确定所需的热量排出能力时，必须考虑所贮存燃料的辐照后冷却时间和燃耗。热量排出系统的设计必须提供一附加的热量排出能力裕量，以补偿系统性能随时间的下降。热量排出系统的设计还必须考虑设施的最大热容量。

2.7.3 在某些模块化设施（如贮存室）的情况下，可以利用燃料裂变产物所产生的热量随时间减小这一事故。例如，在某些设施内，可只在开始阶段设置强制冷却系统，之后自然冷却就足够了。

2.7.4 设置冗余和（或）多样的热量排出系统可能是适宜的，这决定于所利用的贮存系统的类型、存在燃料过热的可能性的持续时间和所要求的事故缓

解水平。

2.7.5 乏燃料贮存设施热量排出系统的设计应包括某种适当的措施，使在燃料转移期间，将燃料温度保持在可接受限值以内。

2.8 材料

2.8.1 乏燃料贮存设施的设计应以规定的运行寿期为基础。确定设计寿期时，应包括零部件的定期检查、维修和更换要求。

2.8.2 乏燃料贮存设施安全有关部件的设计，必须确保在设施寿期内部件能保持其功能。否则，设计必须允许对这类部件安全地进行更换。

2.8.3 结构材料和焊接方法的选择，必须以国家核安全部门认可的法规和标准为基础。必须考虑在可能的强辐射场对材料的累积辐射效应。

2.8.4 与乏燃料组件直接接触的构筑物和部件的材料必须与乏燃料组件相容，并且不得有使燃料的完整性在贮存期间可能受到明显损坏的杂质污染燃料组件。

2.8.5 必须详细考虑贮存环境对燃料和安全部件的影响。尤其必须考虑暴露的 UO_2 氧化成 U_3O_8 的可能性，因为这会引起体积增加和微粒的形成。此外，必须评价贮存环境变化（如湿—干—湿）的各种影响。

2.8.6 必须考虑乏燃料包容物（如燃料包壳，水池构筑物，贮罐、筒仓或仓室的壁与填充物等）内、外腐蚀性介质的影响。在设计寿期内所有系统的可靠性必须与其失效后的辐射后果相适应。

2.8.7 要获得上述可靠性，可根据所采用的贮存技术，在设计中对耐用结构材料的选用、关键部件的冗余度、辅助系统（如电源）的可靠性、监测计划和维修大纲（即适合于设施正常运行的维修大纲）等作出规定。

2.8.8 建造必须保证表面易于去污。必须考虑运行状态和设计基准事故工况下去污材料与运行环境的相容性。

2.9 操作

2.9.1 乏燃料的操作和转移设备与系统可以包括：

—燃料装卸机；

—燃料转移设备；

—燃料吊装设备；

—燃料拆卸装置；

—运输容器操作装置；

—有缺陷或受损坏燃料或容器的安全操作设备。

2.9.2 操作设备的设计必须使燃料、燃料组件以及贮存或运输容器遭受损坏的可能性最小。应考虑下列各项要求：

a. 设备不应有可能损坏燃料组件表面的尖角或边。

b. 设备应具有可靠的锁紧机构，以防止意外脱落。

c. 运动部件应具有规定的速度限制。

d. 系统的设计应确保燃料不因电源丧失而跌落。应考虑单一故障的后果，必要时应设置冗余供电线路。

e. 为确保需要时将燃料组件方便地置于安全位置，燃料操作设备的设计应提供应急手动操作方式。

f. 设备的设计必须确保施加到燃料组件上的任何力的大小和方向保持在可接受限值之内。

g. 设备应具有适当的联锁或实体限位装置，以防止危险的或不协调的操作。这类联锁或限位装置应能防止出现下列情况：燃料放置不正确，机构离池壁太近，燃料组件或其它部件提升过高，荷载意外脱落或施力不当。

2.9.3 当设备或部件处于不可视状态时，由于安全原因，乏燃料操作系统的操作人员需要了解其有关信息，则在这种场合下，设计必须包括适当的措施，通过适当安置的指示系统或其他替代手段，将这类信息传送给操作人员。

2.9.4 乏燃料操作设备的设计必须对便携式手动或电动工具的有关使用作出规定，使计划中的这类工具的使用与设计目的一致，而又不影响燃料装卸操作的安全性。

2.9.5 对于将乏燃料转移到贮存设施的设备，其设计必须确保设备能经得起运行状态和事故工况的影响。发生意外跌落事件时，设备不得以任何方式损坏燃料罐的包容物或屏蔽体，以防工作人员或公众遭受不可接受的辐射照射。意外跌落还必须不妨碍燃料的回取，或必须不使燃料单元或贮存设施受到明显损坏。

2.10 厂址

2.10.1 乏燃料中间贮存设施的厂址必须经国家核安全部门认可。

2.10.2 所选择的乏燃料贮存区必须足够大，以容纳预计的燃料量和所有辅助设备与装置，并为将来的发展留有余地。

2.10.3 乏燃料贮存设施的厂址选择应遵循《核电厂厂址选择安全规定》及有关导则所规定的准则和方法。

2.10.4 乏燃料贮存设施厂址位置的确定必须以充分的安全与环境评审为基础。这种评审应包括对各种厂址特征的考虑，如地质、地面承受能力、地形、水文、水文地质和民用设施（包括交通与外部事件的潜在影响）等。

2.10.5 所考虑的外部事件应包括自然事件（如地震、洪水、风、雨、雪、冰和雷电）和人为事件（如飞机坠毁和爆炸）。

2.10.6 将乏燃料贮存设施定点在国家核安全部门原先确认合格的、类似乏燃料贮存设施的厂址内是可以接受的。

2.10.7 如果要将乏燃料贮存设施定点在现有核设施（如动力堆）的厂址内或其附近，通常，这要求更改该厂址的许可证。新贮存设施的出现要求修改原先提交给有关部门的安全分析和环境影响分析。

2.10.8 在满足下列条件的前提下，贮存设施可以与其他设施共用公共服务系统（如电力系统、供水管网、道路）：

a. 这种共用不会明显增加新、老设施内事故或故障的概率或潜在后果；

b. 适当考虑了贮存设施和现有核设施及其附属设备和装置相互干扰的潜在影响（如厂址内产生的飞射物的影响、建筑物对气流的影响），并留出了适当的设计裕量；

c. 这种共用是国家核安全部门可以接受的。

2.10.9 一般而言，贮存设施的安全系统和安全有关系统不应与同一厂址内其他设施的系统共用。在特殊情况下，在充分的安全分析的基础上，如果经过论证并考虑了各个设施寿期的差别，证明某些系统的共用是合适的，则这些系统的共用是可以接受的。

2.10.10 如果乏燃料贮存设施建在核电厂厂址区域内，则应采用《核电厂的抗震设计与鉴定》的2.2.1～2.2.3段和《与核电厂设计有关的外部人为事件》的第2章所提供的指导原则来评价外部事件设计基准。

2.11 核材料管制与实物保护

2.11.1 乏燃料贮存设施及其有关系统的设计必须根据《中华人民共和国核材料管制条例》和《中华人民共和国核材料管制条例实施细则》的规定，考虑核材料管制和有关的实物保护要求，并应为实现这些要求提供条件。

2.11.2 核材料管制的目的是保证核材料的安全与合法利用，及时发现盗窃、破坏、丢失、非法转让和非法利用核材料的企图或可能，并予以制止。核材料管制系统应以核材料衡算管理为基础，并辅以适当的实体屏障和监视、警卫系统。

2.11.3 乏燃料贮存设施的设计必须满足《中华人民共和国核材料管制条例》和《中华人民共和国核材料管制条例实施细则》所规定的适用于设施设计过程及其随后运行的各项核材料管制要求。

2.11.4 乏燃料操作和贮存系统及区域的设计必须便于各项核材料管制要求的实施和保持。它们的设计必须为有关设备和系统的安装、操作和维修提供条件，以建立和保持一个由核材料控制、衡算和实物保护所需各要素组成的核材料管制系统。

2.11.5 为发现和阻止非法进入乏燃料贮存构筑物或非法进入乏燃料操作或贮存区，必须提供只允许受权人员进出上述构筑物或区域的实物保护措施。乏燃料贮存设施的设计必须包括能发现和制止任何将核材料由操作和贮存区非法转移的措施或系统，如保护屏障、监视和防侵入探测系统等。

2.12 运行考虑

2.12.1 乏燃料操作与贮存系统的设计必须确保系统在运行状态下安全运行。在设计阶段，应将对运行安全重要的各种假设形成文件，以便于随后编制运行程序。应通过适当的技术分析，证明这些涉及设施运行安全的假设和结论的正确性。

2.12.2 为保证乏燃料操作与贮存系统的安全运行，设计应包括：

a. 在正常运行和预计运行事件工况下限制放射性物质释放和工作人员与公众受照的措施；这些措施应符合国家有关标准规定的剂量限制原则；尤其应考虑运用远距离操作技术，以减小工作人员的受照；

b. 防止预计运行事件和事故工况发展成不可接收的严重事故的措施；

c. 便于重要设备（特别是安全有关系统和设备）操作和维修的措施；

d. 回取乏燃料的设备与程序。

3 特殊设计要求

第2章中所提出的各项设计要求和考虑是同时适用于不同类型乏燃料贮存设施的。本章中，将讨论专门适用于干法或湿法贮存设施的其他设计要求。

3.1. 乏燃料湿法贮存

3.1.1 次临界度

3.1.1.1 不得依赖池水中的可溶性中子吸收剂来保持系统的次临界度，除非设计中包含有以经过验证的适当的频度和方法验证中子吸收剂在池水中存在的措施，并为国家核安全部门所认可。

3.1.1.2 如果允许贮存设施的池水在异常运行工况下沸腾，对于这类贮存设施的设计，在设计评价中必须为水慢化剂密度在异常运行工况下的变化留出专门裕量。

3.1.2 构筑物及布置

3.1.2.1 必须将贮存水池的壁面和其他保持水位的重要部件设计成能经受运行状态和事故工况的影响（特别是碰撞和跌落重物的影响）而不明显漏水。此外，贮存水池的设计应设置水泄漏探测系统，并应为实施必需的修理和补救行动提供方便。

3.1.2.2 设计贮存水池时，在充分屏蔽和冷却池内燃料所需最低水位所对应的标高以下不得设置贯穿件。

3.1.2.3 设计中不得设置可能意外（例如通过虹吸作用）将池内水位降至所需最低运行水位以下的固定管道系统或其他设备。

3.1.2.4 池水补给系统的设计必须保证系统的给水速率大于运行期间可能的最大失水（包括通过池水排出系统排出的水）速率。反之，池水排出（和清除）系统的排水能力必须小于池水补给系统的给水能力。

3.1.2.5 需用水道连接水池时，设计必须保证水道具有足够的水包容能力，并应提供水泄漏探测和泄漏水的收集与去除设备。水闸的设计必须确保闸门能承受预期的水压力。

3.1.2.6 设施的设计必须提供预防贮存水池满溢的措施。

3.1.3 辐射防护

3.1.3.1 如果工作人员和公众的辐射防护依赖于池水对辐射的屏蔽，则必须确保池水水位保持在足以提供所需屏蔽的水平。为此，设施的设计须包括提供充足而适当的水源，水源的水质应适合于设施的利用。

3.1.3.2 湿法贮存设施的设计必须对可能释放到水介质的放射性物质提供有效的控制措施。

3.1.3.3 湿法贮存设施的设计必须提供对大量池水进行净化的能力。为限制水池表面的辐射水平，应有控制地清除那些溶解和悬浮的放射性物质。应提供

清理水池内衬壁面的设备，以便定期清除这些表面上的放射性沉积物和淤渣。

3.1.4 热量的排出

乏燃料贮存设施的热量排出系统必须确保设施的安全运行，首先必须确保不超过为保护部件、系统和所贮存的燃料不受损坏而设置的温度限值。湿法贮存设施的热量排出系统必须确保池水的整体温度在正常运行和预计运行事件工况下保持在安全限值以内。设计过程中还应保证在运行期间池内介质和受影响部件的温度变化幅度和速率在可接受限值之内。

3.1.5 材料

3.1.5.1 下列系统和部件的材料必须与池水相容，或者必须能有效地防止腐蚀或性能过分下降，这些系统和部件包括：

—乏燃料包容物；

—贮存格架或容器；

—冷却水包容物；

—操作系统。

贮存格架或容器必须不污染池水。设备的去污难易程度与其表面状况和制造材料的性质有关；对于那些浸泡在池水中或与池水接触的设备与部件，选择材料时必须考虑其去污要求。

3.1.5.2 池水的化学条件必须有利于保护燃料包壳、水池结构材料和操作设备。必须保持水下操作所需要的池水透明度。

3.1.6 燃料操作

3.1.6.1 燃料操作系统和设备的设计应防止润滑液或其他液体或杂物的泄漏和散落，避免它们进入水池而降低池水的纯度。

3.1.6.2 如果计划在水下使用中空的操作工具，则其设计应保证工具空腔中的水位随工具进出水面同步升降，以保持水的屏蔽作用和移开时不将池水带出。必须将燃料或其他部件的提升运动与探测到的辐射水平联锁，并通过这一联锁防止燃料或其他部件提升过高。

3.2 乏燃料干法贮存

3.2.1 次临界度

3.2.1.1 燃料篮或盒的设计以及计划盛放燃料篮或盒的贮罐或筒仓的设计，必须确保燃料在装载、贮存和回取过程中保持其预定的次临界构型。

3.2.1.2 乏燃料干法贮存设施的设计应考虑内部或外部事件所引起的慢化剂重新分布或引入的可能后果。如果在这种条件下不能保持次临界状态，则应

集中分析不能保持次临界状态的原因。这要求深入具体地考虑厂址条件，分析并（或）证明所贮存的燃料能与外界环境有效地保持隔离，从而确保其始终处于次临界状态。

3.2.2 构筑物与布置

3.2.2.1 贮罐或筒仓必须有封盖，封盖的设计必须确保其既能固定于罐体或仓体上，又允许安全地回取燃料。在用贮存室贮存的情况下，必须为其内部贮存腔设计类似的封盖。

3.2.2.2 贮罐或筒仓有衬里时，设计必须防止在内衬与外壳之间积水。贮存室必须有排水系统。

3.2.2.3 如果计划进行堆垒贮存，则燃料篮或盒的机械结构必须能支撑可能垒在其上面的其他满载篮或盒的重量，而不发生可能导致操作困难的结构变形。必须考虑静态荷载、冲击荷载和地震荷载。

3.2.2.4 设计必须保证在正常运行期间或在预计运行事件或事故工况之后的恢复运行期间能够方便地将燃料装入或卸出贮罐、筒仓或贮存室内的贮存位置。必须在所有方向都留出足够的距离，以方便所需要的燃料存取。

3.2.2.5 需要将燃料贮罐运离现场时，贮罐必须满足 GB11806 的各项有关要求。

3.2.2.6 燃料贮罐或筒仓的设计，必须使其稳定性不受意外事件的影响。

3.2.2.7 燃料贮罐或筒仓的接缝必须用止水剂填充，或用其他有效的方法密封。

3.2.2.8 贮罐或筒仓贮存区的地基必须能够承受所贮存的燃料及其容器和操作设备的全部荷载，而不发生可能导致燃料贮存容器不稳定的明显沉降。

3.2.2.9 非封闭干法贮存设施的设计，应提供适当的收集、监测和处理地表径流水的措施。

3.2.2.10 如果贮存设施不具备热室或进行燃料贮罐或筒仓卸载的其他条件，则设计应保证能以国家核安全部门认可的方法对贮罐或筒仓进行维护或修理。

3.2.2.11 乏燃料干法贮存区及其附近部件和管道的布置，必须能防止其他慢化物质（例如水）进入燃料贮存位置。

3.2.3 辐射防护

3.2.3.1 燃料贮罐、筒仓和贮存室的设计，必须保证它们装满燃料时其外部辐射场符合国家有关标准的规定。

3.2.3.2 将乏燃料按贮存构型装入或卸出贮罐、筒仓或贮存室时，必须采用专门设计的设备和方法，依照合理可行尽量低原则，限制辐射经天空和其他反

射体向非限制区反射。

3.2.3.3 混凝土或金属贮罐、筒仓或贮存室必须具有国家核安全部门认可的包容屏障。限制放射性核素释放的包容屏障应具有内衬里，这种衬里可以是贮罐、筒仓或贮存室的有机组成部分。

3.2.3.4 对于贮存室内可能明显产生或累积气载放射性核素的区域，设计必须使其保持负压，以防止气载放射性核素扩展至贮存设施的其他区域；或者，必须为这种区域设置通风与过滤装置，使气载放射性核素的浓度保持在可以接受的水平。

3.2.3.5 设计必须为乏燃料包容屏障的监测和屏障失效的探测提供方便。如果设计不考虑连续监测，则必须提供定期观测或测量手段，以验证包容屏障系统功能正常。

3.2.4 热量的排出

3.2.4.1 贮存设施的设计必须确保余热向周围环境的转移，以满足为控制燃料贮存温度和保持结构材料完整性所规定的各项设计要求。

3.2.4.2 贮罐、筒仓或贮存室的设计，必须使贮罐、筒仓或贮存室的结构及其所在位置允许充分散热。设计应考虑在不利的气象条件下保持有效冷却的措施。

3.2.4.3 冷却贮罐、筒仓和贮存室中所贮燃料的冷却系统，应尽可能采用非能动系统，并且其所需维修应最少，例如那些依赖于自然对流、传导和辐射传热的系统。如果采用强制循环冷却系统，则必须验证其能充分满足国家核安全部门的所有要求。

3.2.4.4 如果为使贮存在贮罐、筒仓或贮存室内气体介质中的乏燃料保持完整性，需要气体介质参数始终保持在设计条件之下，则相应贮存设施的设计应设置气体介质的监测和维护措施。

3.2.5 材料

3.2.5.1 除非能够证明运行期间可以进行适当的维护和（或）替换，否则贮罐、筒仓或贮存室必须采用适当的设计和制造或建造方法，并采用合适的材料，使之在设计寿期内可能出现的环境和负载条件下能保持其屏蔽与包容功能。环境条件应包括暴露于大气、内部与外部湿气、积累的内部气体和强辐射场以及裂变产物、温度变化等所引起的腐蚀。

3.2.5.2 贮罐、筒仓或贮存室及其封盖的结构材料必须具有适当的化学与辐射稳定性，并应具有适当的抗机械冲击和抗热效应性能。

3.2.5.3 材料与贮存条件的选择，必须以有关法规和国家核安全部门认可的标准为基础。

3.2.5.4 必须使燃料充分干燥，以达到和保持为保护燃料及其包容屏障的完整性所需要的气体环境。

3.2.6 操作

3.2.6.1 对于拟搬运的贮罐，其设计必须提供吊装与装卸手段，后者必须能承受贮罐使用寿期内的预计荷载及使用条件影响。

3.2.6.2 对于使用由金属容器外加混凝土屏蔽而构成的贮罐的干贮设施，其设计必须考虑将乏燃料组件装入金属容器、将容器封好并放入混凝土屏蔽套之后的运输要求。为此，对于厂内活动，应考虑提供上部辐射屏蔽件；对于厂外运输，则必须保证符合国家有关标准的要求。

4 辅助系统

为保证乏燃料贮存设施的正常运行和安全，通常需要许多支持系统。下面将集中讨论这些辅助系统的设计要求。

4.1 公用设施

4.1.1 如果常规电源丧失会对乏燃料贮存设施的安全状况、实物保护或核材料管制设备的运行带来不利影响，则设计必须提供应急电源。

4.1.2 如果乏燃料贮存设施的安全与公用设施（如压缩空气或水）的供给能力有关，则必须有充足而可靠的供给来源。

4.2 通风系统

4.2.1 必须设计通风系统，以限制潜在的放射性核素的释放。

4.2.2 通风系统应能控制可燃性或爆炸性气体（如辐解形成的 H_2）的积累。应考虑自外界抽入危险性气体的可能性。

4.2.3 通风系统必须满足《核电厂辐射防护设计》的有关要求，其设计还必须与防火要求相适应。

4.3 通信

必须提供足够的通信手段，以满足设施运行和应急的需要。

4.4 控制与仪表

只要实际可行，控制与保护功能必须相互独立。如果作不到这一点，必须对共用和互联系统进行详细论述。为操作人员提供报警与指示信号的系统，其设计必须考虑人因工程学因素。

4.5 防火

4.5.1 燃料操作与贮存区的设计必须满足《核电厂防火》的要求。防火系统的设计必须以限制火灾对乏燃料贮存区、乏燃料操作系统和辅助系统安全功能的损害为宗旨。

4.5.2 防火系统应具有适当的容量与能力。

4.5.3 应特别重视限制和控制燃料贮存和操作区内的可燃物质，如可燃的包装材料、带有可燃材料的管道系统等。乏燃料贮存区的设计必须确保灭火活动不会引起意外临界。

4.6 废物处理

4.6.1 系统的设计必须：

a. 将产生放射性废物的可能性减至最小；

b. 为放射性废物的处理提供安全而适当的手段。

4.6.2 废物的处理方法应与废物接收设施的要求相适应，并为国家核安全部门所认可。

4.7 照明

4.7.1 必须提供充足而可靠的照明，以支持对乏燃料贮存设施的检查和（或）实物保护。

4.7.2 对于池式湿法贮存设施，必须为水池区提供必需的照明设备。设计必须重视工作区附近的水下照明要求，并为更换水下灯泡提供手段。

4.7.3 水下照明所用的材料必须与其环境相容；尤其是不得受到不可接受的腐蚀，也不得使池水受到不可接受的污染。

4.8 场所与个人监测

4.8.1 场所监测可以包括对辐射剂量率、气载放射性活度和表面污染的监测。在控制区，应设置固定式连续监测仪表，以给出有关辐射剂量率的信息。这类仪表应具有区域报警和清晰的读出显示功能，并必须具有足以覆盖预计剂量水平的量程。

4.8.2 在乏燃料贮存区必须提供监测用的便携式或移动式剂量率仪。在工作人员可能受到明显污染的场所的出口，应设置固定式或便携式仪表，用以检测工作人员的外污染。场所或个人监测仪表，无论是固定式的还是便携式的，均应符合国家有关标准的要求。

5 质量保证

5.1 乏燃料中间贮存设施的设计必须按照质量保证大纲进行。质量保证大纲必须覆盖本导则所规定的活动、系统、部件和材料；并必须符合《核电厂质量保证安全规定》及有关安全导则所规定的原则和目标。

5.2 乏燃料贮存设施的安全有关系统和部件的设计必须满足与其安全重要性相适应的质量保证要求。为此，可以采用核安全法规技术文件《质量保证分级手册》所提供的质量保证要求分级方法。

5.3 乏燃料贮存设施中安全重要物项与系统的设计、制造和材料的验证必须符合《核电厂质量保证安全规定》及有关导则的原则和目标。

5.4 必须将乏燃料贮存设施的设计技术规格书和对安全有关材料与系统的分析形成书面文件。必须按照所建立的质量保证大纲对这些文件进行维护和保存。

6 检查与维护

6.1 乏燃料中间贮存设施的设计，必须为安全有关部件和系统提供相应的检查与维护大纲。设计必须提供安全通道，通向所有需要定期检查和（或）维护的部件、系统和区域。所提供的通道必须足够宽余，以便于各种所需工具与

设备的操作和各种零部件的安装。

6.2 乏燃料贮存设施的设计，必须便于对所贮存燃料的完整性进行监测，除非进行了专门论证，证明监测是不需要的。如果设施的设计要求将燃料贮存在密封的包容屏障内，则设计必须提供一种安全监督或证实有关密封操作的方法。这种方法不得损害燃料的完整性。

6.3 设计中应对热室部件的维修作出规定。这类维修工作可以在热室内进行，也可以在热室外进行，设计应对此作出选择。

7 退 役

7.1 乏燃料贮存设施的设计必须便于退役期间构筑物与设备的去污、拆除及废物的清除；使产生的废物量最少；并使职业照射可以降至合理可行尽量低水平。这些设计措施必须与设施的安全和有效运行以及国家核安全部门所认可的退役大纲相一致。

7.2 有利于乏燃料贮存设施退役的设计特性可以包括：

a. 旨在退役期间方便设备和系统移出的措施；

b. 贮存设施及有关操作的合理规划和安排，使不易去污场所和设备的污染尽可能最低的特性。

7.3 上述措施的例子包括使管道系统经池壁的贯穿最少。如果这类贯穿是必需的，或者是有正当理由的，则应运用导管、套管或连接器，以便于有关系统的去污而不过分损害水池构筑物。

名 词 解 释

在本导则中使用的一些名词术语的定义如下，其中有关设施状态的术语的定义取自关于核电厂的四个安全规定。

运行状态

正常运行或预计运行事件两类状态的统称。

正常运行

乏燃料贮存设施在规定运行限值和条件范围内的运行，包括燃料操作、贮存、回取和燃料的监测、维护和检验。

预计运行事件①

在乏燃料贮存设施运行寿期内，预计可能出现一次或数次的偏离正常运行的各种运行过程；由于设计中已采取相应措施，这类事件不致于引起安全重要物项的严重损坏，也不致导致事故工况。

事故（事故状态）

事故工况和严重事故这两类状态的统称。

事故工况

以偏离② 运行状态的形式出现的事故，事故工况下放射性物质的释放可由恰当设计的设施功能限制在可接受限值以内，严重事故不在其列。

设计基准事故

按照所确立的设计准则，在乏燃料贮存设施的设计中采取了针对性措施的那些事故工况。

严重事故

其严重性超过事故工况的乏燃料贮存设施状态，包括造成燃料严重损坏的状态。

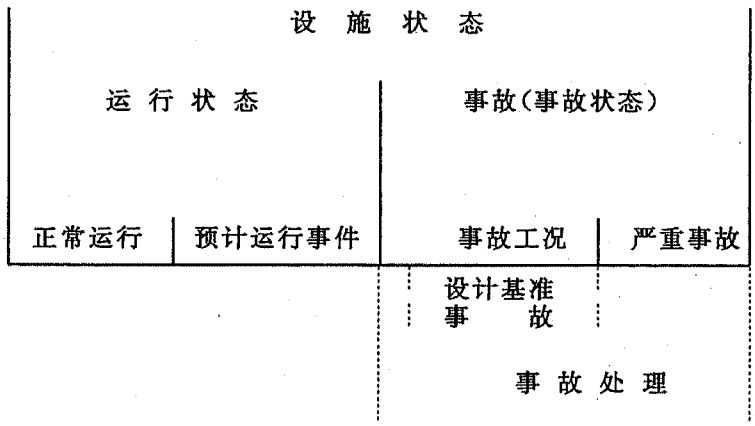
事故处理

为使设施恢复到受控安全状态和减轻事故后果，在下列情况下所采取的一系列措施：

—事件序列在发展中，但尚未超出设施的设计基准；

—发生严重事故，但放射性核素向环境的释放尚未达到不可接受的程度。

上述八个术语相互间的关系如附图 1 所示。



附 图 1

① 属于预计运行事件的事例有：常规电源断电、正常运行设施中的个别部件误动作、控制设备中个别元件功能失效。

② 偏离的例子有设备误动作、操作人员错误等造成的严重燃料破损。

可接受限值

国家核安全部门认可的限值。

申请者

申请依法授予其许可证，以从事与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的组织。

屏障

能延缓或阻止放射性物质迁移进或迁移出贮存单元的自然或工程特性。一个贮存设施可以包含多重屏障。

燃耗信用

临界安全分析中的一种假设，这种假设考虑了在反应堆中应用后乏燃料内易裂变物质的变化和（或）裂变产物中子吸收剂的增加所引起的反应性减小。

筒仓（混凝土桶）

是一种整体性的、通常具有圆形横截面的大体积容器，含有一个或多个分隔开的贮存腔。筒体的内衬和厚混凝土层形成包容屏障和屏蔽。热量通过筒体内的热辐射、传导和对流以及筒体外表面附近的自然对流散失。这种容器可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

乏燃料贮存的包容屏障系统

在含放射性物质的区域与环境之间起屏障作用的、包括通风系统在内的系统。

干法贮存

在干法贮存中，乏燃料处于空气或惰性气体环境中。干法贮存设施包括将乏燃料贮存在贮罐内、筒仓内或贮存室内三种贮存方式。

故障

单一设备或部件不能按照对安全系统的要求执行其安全功能。

燃料组件

在乏燃料贮存设施中进行操作、贮存、回取和监测活动时不再拆开的一组燃料元件。它可以包括诸如控制棒组件、可燃毒物棒组件、控制棒元件、辐射孔道塞、裂变室、中子源和燃料管道（包含在燃料组件内或是燃料组件整体的一部分，但不需要单独操作）等非燃料部件。

燃料元件

燃料组件中以燃料作为其主要组成部分的最小独立结构单元。

许可证

由国家核安全部门颁发的、申请者据以进行与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的授权证书。

营运单位

持有国家核安全部门颁发的许可证、负责经营和运行乏燃料贮存设施的单位。

运行

为实现乏燃料贮存设施建造目的而进行的全部活动，包括维护、检查和与乏燃料操作、贮存、回取及监测有关的各种其他活动。

运行限值与条件

经国家核安全部门认可的、为乏燃料贮存设施安全运行列举参数限值、设备功能与性能要求和人员执行任务的水平等一整套规则。

假设始发事件

经鉴明可能导致预计运行事件或事故工况及它们的后续故障效应的事件。

余热

乏燃料内的放射性衰变所产生的热量。

厂址、厂区

具有确定的边界、在乏燃料贮存设施营运单位有效控制下的乏燃料贮存设施所在领域。

厂区人员

在厂区内工作的全部人员，包括在编的和临时的。

乏燃料贮存设施

在燃料组件及有关部件自反应堆水池移出后到进行后处理或作为放射性废物处置前这段时间内，用作燃料组件及有关部件中间贮存的一种设施。

（贮）罐

（贮存）容器

是一种用于运输和（或）贮存乏燃料的整体性大体积屏蔽容器。对乏燃料的屏蔽和包容由构成罐体的各种实体屏障提供，这些屏障包括金属或混凝土罐体以及焊接或密封衬里、外套或顶盖。乏燃料的余热通过向周围环境的辐射传递和自然或强制对流散失。它可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

贮存室

是一种地上的或地下的钢筋混凝土建筑物，内有贮存腔阵列，每个贮存腔可容纳一个或多个燃料单元。贮存室的外部构筑物提供屏蔽。热量通常由贮存腔外部上空的循环空气或气体带出；随后或直接排至外部大气，或通过二次排热系统散失。

湿法贮存

将乏燃料贮存在水中。湿法贮存的通用模式是将乏燃料组件或元件贮存于

水池中的贮存格架或吊篮内，和（或）其中也充水的箱内。燃料周围的池水使余热散失并提供辐射屏蔽，贮存格架或其他装置确保燃料处于一种能保持次临界的几何构型。